МОДУЛЬ 5

Тема: «Улучшение приложения:
сохранение данных, поиск, фильтрация, валидация»

Цель: Закрепить навыки объектно-ориентированного подхода, добавив улучшения в приложение.

Теоретические основы:

1. https://metanit.com/python/tkinter/1.1.php
2. https://pythonworld.ru/moduli/modul-csv.html
3. https://metanit.com/python/database/

Практическое задание

1 Реализовать сохранение/чтение данных из внешних источников с помощью соответствующих пунктов в меню «Файл».

Формат внешнего источника данных на выбор авторов: shelve (лекция 4), CSV или база данных (ссылки 2 и 3 в разделе Теоретические основы).

2 Добавить поиск по данным:

- Поле Entry + кнопка Find.
- Поиск как минимум по одному из строковых и числовых атрибутов (title, name и т. п.).
- Пустая строка → отображаются все записи.

3 Добавить фильтр/ы по данным, используя поля Entry, Radiobutton/checkbutton, combobox/

4 Добавить простую валидацию: □ Проверка, что числовые поля

корректные, текстовые строки не пустые.

- Предупреждения и подтверждения (messagebox.askyesno, showerror).

Студенты предоставляют отчет по выполненному проекту, в котором

содержится:

− Титульный лист
− ВВЕДЕНИЕ : Актуальность разработки приложения (для кого оно будет полезно, какую проблему позволит решить); Цель проекта (разработка чего для чего), Задачи проекта (каждая задача – это этап разработки, записываются списком в порядке выполнения).
− Основная часть: В проектной части представлена диаграмма классов, реализованных в приложении, и блок-схемы наиболее значимых алгоритмов программы со спецификациями; скрины интерфейсов, сопровождаемые соответствующими им листингами.
− ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Вывод о том что сделано и что можно еще сделать.